

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [25] 배전선로 VLF 진단을 통한 공급신뢰도 향상 및 선로
고장 예방 수행

관 계 부 서 : ◎◇본부 ◆●●□처 ◁▶□◆부

모 범 직 원 : ◎◇본부 ◆●●□처 ◁▶□◆부 과장 000

내 용

000 과장은 2020. 2월부터 현재까지 ◎◇본부 ◆●●□처 ◁▶□◆부에서 본
부 VLF 진단 업무를 총괄 담당하면서 투철한 사명감과 진단 업무의 전문성을
바탕으로 회사의 발전을 위해 다방면으로 큰 기여를 하고 있다.

특히 정확한 VLF 진단 분석 능력을 통해 ◎◇본부 특고압 지중케이블 고장
예방 활동에 앞장서고 있으며, 특고압 케이블 고장점 탐지라는 전문적인 기술을
통해 선로 고장 발생 시 복구 기간을 획기적으로 단축시키는데 중추적 역할을
수행하였다.더불어 인재개발원 출강을 통해 진단 노하우를 공유하는 등 회사 자
체적인 진단 역량 강화에 앞장서고 있다.

1. 특고압 지중케이블 VLF 진단을 통한 선로 고장 예방

◎◇본부의 지역적 특성상 지중화율이 높고, 주요 기관 등이 밀집해 있어 선로

고장 발생 시 정전민원, 언론보도 등 많은 문제가 발생할 수 있다. 그렇기에 설비진단을 통한 선제적 고장 예방이 상당히 중요시되는데, 000 과장은 지난 2020년을 시작으로 ◎◇본부 전 사업소를 순회하며 매년 약 300 구간 이상 특고압 지중케이블 진단을 시행하면서 35건 내외의 불량을 적출하여 ◎◇본부 전역의 배전선로 고장을 예방하는데 큰 역할을 수행하고 있다. 또한, 노후케이블 진단으로 케이블 수명을 예측하여 적정 교체 주기를 산정하여 불필요한 케이블 교체를 줄임으로써 예산 절감 효과에 일조하고 있다.

[그림 1] VLF 진단 사진



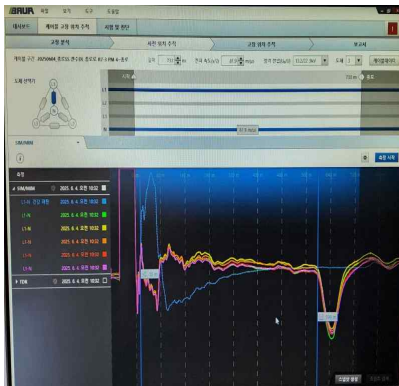
또한 25년 VIP 집무실이 용산에서 청와대로 이전 계획이 추진됨에 따라 선제적으로 특정지역 공급 선로에 대하여 케이블 열화 진단 계획을 수립·시행 함으로써 설비 안정성을 확보하는데 중추적인 역할을 하였다.

2. 전문성과 다양한 현장 경험 바탕의 사업소 기술 지원

지중케이블 고장 발생 시 맨홀 구간을 절단하여 절연 저항을 측정하는 방식으

로 고장구간을 찾기 때문에 고장구간 판단 및 복구에 많은 인력과 시간이 소요되나, VLF 진단 기술 중 하나인 케이블 고장점 탐지 기술을 사용하여 선로 중간의 고장점을 정확히 탐지해 내는 성과를 보였다. 연 4~5회의 사업소 기술 지원을 시행했으며, 실제로 '25.6월 ◎◇ ♀ Å구에서 발생한 선로 고장의 경우 맨홀이 버스전용차로에 위치하여 맨홀 개방이 불가함으로 고장구간 판단에 어려움을 겪고 있었으나, 고장점 탐지 기술을 통해 맨홀 개방 없이 고장점을 정확히 판별하여 교통 통제 및 지자체 허가 등의 불필요한 행정적 소요시간 낭비와 비용을 줄여 신속한 복구를 가능케 하였다.

[그림 2] 특고압 케이블 선로 고장점 탐지 기술 지원

		
진단차량	고장점 탐지	고장점 탐지 결과

더불어 뛰어난 데이터 분석 능력을 바탕으로 각 사업소 진단 용역 시행분에 대한 데이터 결과 검증을 시행하였고, 진단 용역사에서 오판한 결과를 색출하여 진단 용역의 진단 정확도 판단에 도움을 주었다.

3. 진단 노하우 공유를 통한 진단원 역량 강화 일조

다년간 케이블 VLF 진단 업무를 수행하면서 쌓은 현장 경험 및 진단 데이터 분석 능력을 인정받아 인재개발원에서 VLF 진단 교육 강사로 강의를 진행하고 있으며, 매년 시행하는 진단 자격시험에 평가자로 참여하여 VLF 진단원 육성에 앞장서고 있다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.